Guilherme da Mata Garzon (Bolsista PUB – NUSP: 15456601) Rapha Mendes (Co-Bolsista CNPQ)

Modelagem do fluxo de multidões em festivais de música: uma abordagem mista

São Carlos, SP

2025

Guilherme da Mata Garzon (Bolsista PUB – NUSP: 15456601) Rapha Mendes (Co-Bolsista CNPQ)

Modelagem do fluxo de multidões em festivais de música: uma abordagem mista

Relatório de Iniciação Científica referente ao período de setembro de 2025 a março de 2026, apresentado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP) como parte das atividades do Programa Unificado de Bolsas (PUB) da USP.

Universidade de São Paulo – USP
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Simeoni de Sousa

São Carlos, SP
2025

SUMÁRIO

Sumário **3**

1 INTRODUÇÃO **5**

2 ABORDAGEM CONTÍNUA **6**
2.1 Formulação do Problema e Função Custo **6**
2.1.1 Modelagem básica do problema 6
2.1.2 Simplificações do modelo 7
2.2 Planejamento Global (Potencial Dinâmico) **7**
2.2.1 Equação Eikonal 8
2.2.2 Campo de Velocidade Ótima 8
2.3 Dinâmica do Continuum (Densidade, Desconforto e Fluxo) **8**
2.3.1 Densidade e Velocidade Média 8
2.3.2 Cálculo da Velocidade Local (f) 8
2.3.3 Campo de desconforto: 8
2.3.3.1 Desconforto de objetos: 9
2.3.3.2 Desconforto de pedestres: 9
2.4 Implementação Numérica **9**
2.4.1 Estrutura do Ambiente (malha) 10
2.4.2 Estrutura dos Pedestres 10
2.4.3 Splatting de Densidade 11
2.4.4 Construção do Campo Velocidade: 11
2.4.5 Construção do Custo unitário: 11
2.4.6 Aproximação por Diferenças Finitas 11
2.4.7 Restrição de proximidade para agentes: 11
2.4.7.1 O algoritmo Spatial Hashing: 12
2.5 Algoritmo de Movimentação **13**

3 RESULTADOS PRELIMINARES: **14**
3.1 Cenários explorados na simulação: **14**
3.1.1 Cenário 1: Testes básicos da movimentação dos agentes 14
3.1.2 Cenário 2: Cruzamento entre dois grupos 14

4 PRÓXIMAS ETAPAS **16**

REFERÊNCIAS **17**

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2024, segundo o artigo (Iuri Santos, 2025), o Brasil possuiu, em média, 1 festival musical por dia, indicando uma grande adesão nacional por esse tipo de evento. Em particular, o evento Lollapalooza, reuniu cerca de 103 mil pessoas em um dia no ano de 2023 (Prefeitura de São Paulo, 2023). Dito isso, para eventos em espaços confinados, é de grande interesse possuir projeções e simulações sobre o comportamento geral da massa de pessoas, já que é possível identificar pontos de aglomeração e comportamentos esperados da multidão, facilitando o planejamento estrutural e de contingência do festival. Dessa maneira, é possível evitar congestionamento de pedestres e facilitar a entrada de equipes médicas para caso alguma emergência ocorra.

Para a tarefa descrita, dentre as muitas abordagens disponíveis, o presente estudo dedica-se a estudar uma abordagem específica: A abordagem contínua, baseada majoritariamente no artigo (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ, 2006) - ótima para fluxos em longas distâncias e com objetivos pré definidos, já que apresenta naturalidade e suavidade no movimento. No entanto, não é ideal e funcional para movimentos não orientados(sem metas no espaço) ou em que haja muito contato físico entre os pedestres Desse modo, algumas melhorias, pensadas a partir de outras abordagens, para seus pontos fracos serão discutidas, justificadas e implementadas - justificando a nomeação de "abordagem mista".

A seguir, apresenta-se todo o arcabouço teórico da abordagem, necessário para a implementação computacional do problema. Após isso, detalhar-se-á o progresso computacional feito até o momento, ressaltando adaptações, linguagem de programação utilizada, bibliotecas usadas, decisões de implementação e cenários teste explorados. Por fim, será feito uma análise dos resultados, ressaltando pontos bem sucedidos e melhorias necessárias para o melhor funcionamento da simulação.

2 ABORDAGEM CONTÍNUA

A abordagem contínua utilizada tomou como base teórica o arcabouço desenvolvido no artigo (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ, 2006), visto que os resultados apresentados neste e no vídeo associado (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ,) mostraram-se satisfatórios e bem documentados, tornando-o perfeito para uso no presente estudo. Desta maneira, neste capítulo, será apresentada a teoria associada ao Artigo utilizada na implementação do atual estudo, ressaltando adaptações e pontos necessários para eventuais melhorias.

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E FUNÇÃO CUSTO

Nesta seção, definimos as variáveis básicas que governam a decisão dos agentes. De modo geral, o objetivo é encontrar o caminho que minimiza o custo associado a uma combinação linear de comprimento do caminho, tempo de percurso e desconforto local. A multidão é particionada em grupos, de modo que cada grupo possui seus próprios campos de velocidade, desconforto e objetivos. Além disso, é importante ressaltar que, até o presente momento e para fins de simplificação, a abordagem trata todos os campos como isotrópicos, de forma que a direção para a qual o pedestre se move não é considerada nos cálculos. Dessa maneira, resolve-se uma equação Eikonal que resultará em qual direção cada pedestre deve seguir. Logo, apresentam-se as equações, teoremas e métodos usados no algoritmo

2.1.1 Modelagem básica do problema

Destacam-se aqui algumas suposições básicas, utilizadas para a modelagem do problema.

Hipótese 1: Dado o conjunto total de pedestres P. Tomamos uma partição $\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}, \quad A_i \subset P$ e denominamos seus elementos como "grupos de pessoas"ou, simplesmente, "grupos". Cada grupo possui um um objetivo geográfico $A \subseteq \mathbb{R}^2$ a ser alcançado. Ou seja, todos os elementos do grupo sempre são guiados a chegar no objetivo.

Hipótese 2: Todas as pessoas se movem na velocidade máxima permitida, com a velocidade de um agente na posição $\mathbf{x}$ sendo tratada de forma isotrópica, dependendo da magnitude do campo de velocidade f naquele ponto:

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})\mathbf{n} \tag{2.1}$$

onde $\mathbf{n}$ é o vetor unitário de direção.

Hipótese 3: Existe um campo $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ associado ao desconforto em cada ponto $x \in \mathbb{R}^2$.

Hipótese 4: Cada pedestre sempre tenta encontrar o melhor caminho C, que minimiza a seguinte combinação linear:

$$\underbrace{\alpha \int_C 1\, ds}_{\text{Comprimento}} + \underbrace{\beta \int_C 1\, dt}_{\text{Tempo}} + \underbrace{\gamma \int_C g\, dt}_{\text{Desconforto}} \tag{2.2}$$

Para encontrar o melhor caminho por meios computacionais, transforma-se a combinação linear em uma forma equivalente, permitindo assim o uso de métodos de diferenças finitas para a resolução do problema.

Definição 2.1: *Custo Unitário*

Definimos o Custo Unitário como o custo de percorrer um caminho a partir de um dado ponto $x \in \mathbb{R}^2$. A equação escalar de custo é dada por:

$$C(\mathbf{x}) = \frac{\alpha f(\mathbf{x}) + \beta + \gamma g(\mathbf{x})}{f(\mathbf{x})} \tag{2.3}$$

2.1.2 Simplificações do modelo

Para a primeira metade do projeto, ressalta-se aqui algumas simplificações com relação ao artigo de referência (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ, 2006).

1. **Terreno com altura homogênea:** Até o momento, a malha que representa o modelo não possui uma representação de nivelamento do modelo. Isto é, para qualquer lado em qualquer célula, não há nada que indique a inclinação e altura na qual o pedestre está andando. Deste modo, até o momento, as variações de altura e inclinação não podem ser representados no modelo.

2. **Simplificações isotrópicas:** No tempo presente, todos os algoritmos e suposições sobre os campos padrões são isotrópicas. Ou seja, se, por exemplo, um agente estiver em uma posição cuja frente esteja livre e atrás totalmente lotado, sua velocidade será alterada como se ele estivesse olhando pra trás, já que há a falta de anisotropia em muitos campos.

2.2 PLANEJAMENTO GLOBAL (POTENCIAL DINÂMICO)

Para determinar o caminho ótimo global, definimos um campo potencial $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, que indica o "custo do caminho ótimo no ponto x até o objetivo"de modo que $\phi(A) = 0$. Para encontra-lo resolvemos a seguinte Equação Eikonal para o campo potencial ϕ.

2.2.1 Equação Eikonal

O campo de potencial $\phi(\mathbf{x})$ é obtido pela solução da seguinte equação de derivadas parciais:

$$\|\nabla\phi(\mathbf{x})\| = C(\mathbf{x}) \tag{2.4}$$

com a condição de contorno $\phi = 0$ na região do objetivo.

2.2.2 Campo de Velocidade Ótima

Os agentes deslocam-se na direção oposta ao gradiente do potencial, escalado pela velocidade permitida no ponto:

$$\dot{\mathbf{x}} = -f(\mathbf{x})\frac{\nabla\phi(\mathbf{x})}{\|\nabla\phi(\mathbf{x})\|} \tag{2.5}$$

2.3 DINÂMICA DO CONTINUUM (DENSIDADE, DESCONFORTO E FLUXO)

A velocidade f não é estática, variando conforme a topografia do terreno e a densidade local da multidão. Além disso, o campo de desconforto g é determinado pela presença dos pedestres e/ou obstáculos. Todas essas informações serão descritas a seguir

2.3.1 Densidade e Velocidade Média

A densidade total ρ e a velocidade média do fluxo $\overline{\mathbf{v}}$ são dadas por:

$$\rho = \sum_i \rho_i \quad \text{e} \quad \overline{\mathbf{v}} = \frac{\sum_i \rho_i \dot{\mathbf{x}}_i}{\rho} \tag{2.6}$$

2.3.2 Cálculo da Velocidade Local (f)

A velocidade é calculada como uma interpolação entre a velocidade topográfica (f_T) e a velocidade imposta pelo fluxo da multidão ($f_{\overline{v}}$):

$$f(\mathbf{x}) = f_T(\mathbf{x}) + \left(\frac{\rho(\mathbf{x} + r\mathbf{n}) - \rho_{min}}{\rho_{max} - \rho_{min}}\right)(f_{\overline{v}}(\mathbf{x}) - f_T(\mathbf{x})) \tag{2.7}$$

onde a velocidade de fluxo considera o movimento dos vizinhos: $f_{\overline{v}}(\mathbf{x}) = \overline{\mathbf{v}}(\mathbf{x} + r\mathbf{n}) \cdot \mathbf{n}$.

2.3.3 Campo de desconforto:

Neste modelo, o campo de desconforto está associado aos pedestres e para onde eles estão olhando ou a obstáculos "artificiais", que não impedem movimento mas são "desagradáveis"de atravessar. Descreve-se aqui a lógica matemática de ambos

2.3.3.1 Desconforto de objetos:

Este desconforto tem uma abordagem mais sucinta: os pontos nos quais os objetos estão no espaço tem números maiores no campo de desconforto. Dessa forma, passar por eles é mais custoso aos pedestres, tornando-o uma alternativa quase sempre inviável.

2.3.3.2 Desconforto de pedestres:

Como o modelo é muito particular, usa-se uma técnica ad hoc inspirada no artigo (HELBING; MOLNÁR, 1995) em que a influência de desconforto é proporcional a proximidade do centro do campo de visão pedestre. Esta modelagem toma como pré suposto a tendência de desviar de outro caminhante que está andando diretamente na direção desejada, além de considerar a proximidade. A seguir a modelagem:

O campo de desconforto associado aos pedestres $g(\mathbf{c})$ em uma célula $\mathbf{c}$ da malha é calculado como a superposição das contribuições individuais de cada pedestre i. A contribuição de um pedestre depende de sua posição $\mathbf{p}_i$, velocidade $\mathbf{v}_i$ e um raio de influência R.

Seja $\mathbf{d} = \mathbf{c} - \mathbf{p}_i$ o vetor deslocamento do pedestre até a célula e $d = \|\mathbf{d}\|$ a distância euclidiana. O cálculo é dividido em dois componentes:

Componente Direcional: Definimos o alinhamento $\cos\theta$ entre a direção do movimento do pedestre e a célula como:

$$\cos\theta = \begin{cases} \frac{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{v}_i\|\|\mathbf{d}\|} & \text{se } \|\mathbf{v}_i\| > 0 \text{ e } d > 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2.8}$$

A intensidade direcional I_{dir} é dada por uma base σ e um fator de peso direcional δ:

$$I_{dir}(\mathbf{c}) = \max\left(0, \sigma + \delta\cos\theta\right) \tag{2.9}$$

Componente Espacial: O peso espacial $W(d)$ decai linearmente do centro até a borda do raio de influência R até se tornar nulo:

$$W(d) = \max\left(0, 1 - \frac{d}{R}\right) \tag{2.10}$$

3. Campo Resultante: A contribuição individual $g_i(\mathbf{c})$ é o produto das componentes. O campo total na malha é a soma sobre todos os N pedestres:

$$G(\mathbf{c}) = \sum_{i=1}^{N} I_{dir}(\mathbf{c}) \cdot W(\|\mathbf{c} - \mathbf{p}_i\|) \tag{2.11}$$

2.4 IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA

Para executar a simulação, é imperativo importar a teoria discutida anteriormente para meios computacionais. Isso inclui desde a criação do ambiente de simulação e dos pedestres até a

resolução numérica da Equação Diferencial Eikonal. Para a tarefa, existem meios robustos e computacionalmente viáveis:

2.4.1 Estrutura do Ambiente (malha)

O ambiente de simulação é montado como um reticulado uniforme de dimensões $N \times M$, onde cada célula (i, j) representa uma área física de $\Delta s \times \Delta s$ metros. Computacionalmente, o estado do sistema é armazenado através de um conjunto de matrizes bidimensionais, onde cada elemento mapeia uma propriedade física local da célula correspondente.

As principais estruturas de dados que compõem a morfologia da malha são classificadas em:

- **Campos Escalares ($N \times M$):**
  - *Densidade (ρ):* Matriz que acumula a ocupação fracionária das células pelos agentes em cada passo de tempo.
  - *Potencial (ϕ):* Mapa de custos acumulados (baseado na equação Eikonal) até o objetivo, inicializado em ∞.
  - *Velocidade(f):* Define a velocidade escalar máxima permitida em cada célula, ponderando inclinação do terreno e densidade local.
  - *Desconforto (g):* Campo dinâmico que armazena a repulsão social gerada pela proximidade e orientação dos pedestres ou regiões desagradáveis .
  - *Obstáculos (Ω):* Matriz booleana indicando regiões intransponíveis do cenário.
- **Campos Vetoriais ($N \times M \times 2$):**
  - *Gradientes ($\nabla\phi$):* Matriz tridimensional que armazena os vetores unitários normais às curvas de nível do potencial, indicando a direção ótima de fluxo.
  - *Velocidade Média ($\bar{\mathbf{v}}$):* Tensor de ordem 3 que registra a média vetorial das velocidades dos agentes que atravessam cada célula, utilizado para o planejamento dos fluxos macroscópicos.

2.4.2 Estrutura dos Pedestres

Os agentes são modelados como partículas Lagrangianas com liberdade de movimento no contínuo, independentes da discretização da malha para sua posição. Cada agente k é definido por um vetor de estado P_k no instante t:

$$P_k(t) = [\mathbf{x}(t), \mathbf{v}(t), r] \tag{2.12}$$

onde:

- $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^2$: Vetor posição (x, y) em coordenadas contínuas.

- $\mathbf{v}(t) \in \mathbb{R}^2$: Vetor velocidade instantânea (v_x, v_y).
- $r \in \mathbb{R}$: Raio físico do agente, utilizado para cálculos de colisão e definição da área de influência no campo de desconforto

2.4.3 Splatting de Densidade

Para distribuir a densidade de um agente para as células da *malha* (A, B, C, D) de forma contínua, utiliza-se:

$$\rho_A = \min(1 - \Delta x, 1 - \Delta y)^{\lambda} \tag{2.13}$$

onde Δx e Δy são as distâncias relativas ao nó da *malha*.

2.4.4 Construção do Campo Velocidade:

Para toda célula da malha, constrói-se sobre ela o Custo Unitário baseado na equação contínua 2.7.

2.4.5 Construção do Custo unitário:

Para toda célula da malha, constrói-se sobre ela o Custo Unitário baseado na equação contínua 2.1.1.

2.4.6 Aproximação por Diferenças Finitas

Para resolver ϕ em uma célula M, utilizamos os vizinhos de menor custo m_x e m_y.

> A discretização da equação Eikonal resulta na seguinte forma quadrática:
>
> $$\left(\frac{\phi_M - \phi_{m_x}}{C_{M-m_x}}\right)^2 + \left(\frac{\phi_M - \phi_{m_y}}{C_{M-m_y}}\right)^2 = 1 \tag{2.14}$$
>
> Esta equação é resolvida para encontrar ϕ_M durante a execução do algoritmo *Fast Marching*.

2.4.7 Restrição de proximidade para agentes:

Para a resolução da colisão indesejada entre pedestres, checa-se quais pedestres estão, dois a dois, a menos de uma distância mínima permitida e os afasta. Naturalmente, o processo iterativo para isso é o de checar cada pedestre com relação a todos os outros e corrigir as distâncias. No entanto, isso resulta em um processo de complexidade O(P^2), com P sendo o número de pedestres. Para resolver tal impasse, foi-se utilizado uma técnica chamada de Spatial Hashing, descrita a seguir:

2.4.7.1 O algoritmo Spatial Hashing:

O algoritmo se baseia na ideia de utilizar a malha já definida para checar quais pedestres estão a uma distância mínima um do outro de maneira muito eficiente, com complexidade O(P). No geral, as células da malha são mapeadas para um Hash, estrutura de dados unidimensional que permite diferenciar os elementos, e ocupar pouca memória e processamento, e a comparação é feita a partir de sua estrutura extremamente otimizada, dando para cada pedestre uma complexidade O(1) na comparação, consequentemente, O(P) para o processo inteiro. De modo mais técnico, o algoritmo se segue como:

Algorithm 1 Algoritmo Spatial Hashing para evitar sobreposições

Require: Conjunto de Partículas(Pedestres) P, Raio Mínimo h

Ensure: Lista de pares vizinhos

Inicia Hash Map $H \leftarrow \emptyset$

▷ **Parte 1: Construção do Mapa**

for cada pedestre $p \in P$ **do**

  $c \leftarrow (\lfloor p_x/h \rfloor, \lfloor p_y/h \rfloor)$ ▷ Checa qual a sua célula

  $k \leftarrow \text{Hash}(c)$ ▷ Constrói sua chave única

  $H[k].\text{append}(p)$ ▷ Coloca pedestre e chave em um hash map

end for

▷ **Parte 2: Faz a comparação dos vizinhos**

for cada pedestre $p \in P$ **do**

  $c_p \leftarrow (\lfloor p_x/h \rfloor, \lfloor p_y/h \rfloor)$

  $N_p \leftarrow \emptyset$

  for $i \in \{-1, 0, 1\}$ **and** $j \in \{-1, 0, 1\}$ **do** ▷ Checa 9 células adjacentes

    $k_{vizinho} \leftarrow \text{Hash}(c_p + (i, j))$

    for cada candidato $q \in H[k_{vizinho}]$ **do**

      if $p == q$ **then continue**

      end if

      $\vec{v} \leftarrow \mathbf{p} - \mathbf{q}$ ▷ Vetor de p até q

      $d^2 \leftarrow \|\vec{v}\|^2$

      if $0 < d^2 < h^2$ **then**

        $d_{real} \leftarrow \max(\sqrt{d^2}, \epsilon)$ ▷ Evita divisão por zero

        $overlap \leftarrow h - d_{real}$

        $\vec{F} \leftarrow \vec{v} \cdot \frac{overlap}{2 \cdot d_{real}}$ ▷ Vetor que corrige distância

        $\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \vec{F}$ ▷ Empurra p para um lado

        $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} - \vec{F}$ ▷ Empurra q para o outro

      end if

    end for

  end for

end for

2.5 ALGORITMO DE MOVIMENTAÇÃO

Com todas as nuances da implementação explicadas, pode-se exibir o algoritmo de movimentação

O modelo segue um modelo de movimentação frame a frame, de modo que, a cada passo de tempo no modelo, executa-se o seguinte ciclo:

1. Converte-se a posição individual de toda a multidão em um campo de densidade contínuo. Além disso, calcula a influência de cada pedestre no campo de desconforto.

2. **Para cada grupo de agentes:**

   - Constrói-se o campo de velocidade associado ao grupo
   - Constrói-se o campo de custo unitário C sobre toda a malha.
   - Resolve-se a Equação Eikonal para obter o campo potencial ϕ e seu gradiente $\nabla\phi$.
   - Atualiza-se a localização dos agentes baseando-se na integração da velocidade ótima.

3. Aplica-se uma restrição de proximidade para garantir que os agentes mantenham uma distância mínima de segurança entre si.

4. Se a quantidade de movimentações exigidas for satisfeita, termina o algoritmo. Caso contrário, reinicie o movimento.

3 RESULTADOS PRELIMINARES:

Na primeira metade do projeto, o objetivo foi a compreensão e aplicação dos modelos em cenários teste. Com efeito, construiu-se uma simulação no ambiente do Google Colab, aplicando todo o arcabouço teórico desenvolvido neste documento. Deste modo, ressalta-se aqui os resultados observados

3.1 CENÁRIOS EXPLORADOS NA SIMULAÇÃO:

Para a validação empírica da teoria e código, utilizou-se 2 cenários distintos inspirados pelo artigo (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ, 2006). A seguir, detalha-se o funcionamento dos cenários, além dos resultados obtidos.

3.1.1 Cenário 1: Testes básicos da movimentação dos agentes

Primeiramente, para verificar o funcionamento do programa, utilizou-se um cenário básico com somente um grupo de movimentação. O objetivo era a verificação dos movimentos básicos, interações, desenvolvimento do movimento e dos campos. Com efeito, o primeiro cenário se desenvolveu sem empecilhos, demonstrando a robusta lógica de movimentação a partir da equação Eikonal, mitigação de colisões a partir do algoritmo de Spatial Hashing, e interação entre densidade e velocidade dos agentes.

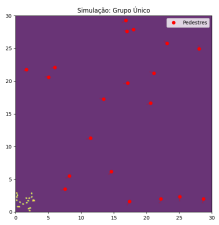

Figura 1 – Começo da simulação

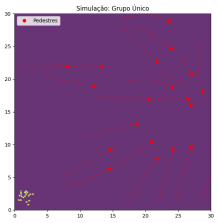

Figura 2 – Pedestres se aproximando do objetivo

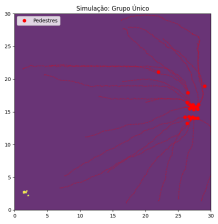

Figura 3 – Boa parte dos pedestres chegou no objetivo

Desse modo, a progressão para cenários mais complexos mostrou-se viável, já que o primeiro cenário foi resolvido com êxito.

3.1.2 Cenário 2: Cruzamento entre dois grupos

A seguir, testa-se o funcionamento do cruzamento entre o fluxo entre dois grupos de pedestres. A princípio, seguindo os moldes de (TREUILLE; COOPER; POPOVIĆ, 2006), a colisão entre os agentes não deveria ocorrer, formando fileiras de baixo potencial entre os autônomos

do outro grupo permitindo a passagem sem contato físico. No entanto, observou-se, ocasionalmente, colisões entre agentes e comportamentos indesejados, motivando assim uma mudança nos parâmetros do modelo, além de eventuais correções de lógica no código. Após inúmeros testes e correções, o movimento se tornou mais próximo do desejado, evidenciando que a lógica e as suposições físicas do modelo não estavam incorretas, mas o desbalanceamento dos parâmetros e erros básicos de lógica de programação eram os causadores de problemas.

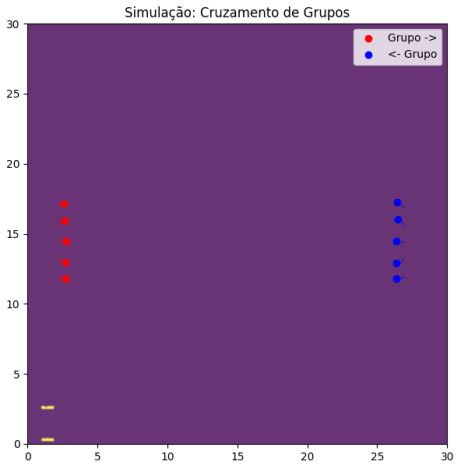

Figura 4 – Começo da simulação

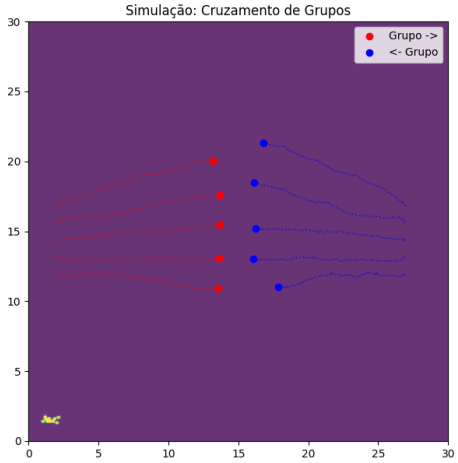

Figura 5 – Pedestres próximos ao cruzamento

Pela análise das imagens, pode-se perceber que os agentes tiveram um comportamento de dispersão entre seus pares, graças ao desconforto associado aos lados de cada pedestre. Além disso, nota-se que, perto da colisão, os autônomos tem o comportamento de formação de fileiras de baixo potencial. Possibilitando passar entre os membros do outro grupo, evitando colisão.
No entanto, em algumas situações, não há o desvio esperado, ocasionando em eventuais colisões no momento do cruzamento. Deste modo, apesar de, majoritariamente, ocorrer o esperado, ainda existem situações nas quais o comportamento não é preciso com a teoria, motivando correções de lógicas e parâmetros para a segunda metade deste projeto.
De modo geral, o movimento se mostrou satisfatório, exibindo uma movimentação coerente com o esperado, apesar de erros pontuais e comportamentos não usuais. Desse modo, este teste exibe um dos diferenciais dessa abordagem, que é o desvio entre dois grupos de modo natural, contínuo e possibilitado por meios computacionalmente baratos. Assim, o segundo cenário foi importante para capturar o funcionamento do algoritmo, especialmente a colisão frontal entre agentes com objetivos diferentes - situação extremamente comum em festivais de música; além de ressaltar pontos que merecem ser corrigidos e melhorados para o melhor funcionamento do algoritmo.

4 PRÓXIMAS ETAPAS

A partir do desenvolvimento dos capítulos anteriores, pode-se determinar que, até o momento, o modelo de simulação está funcionando bem para os testes iniciais. No entanto, ainda há pontos importantes para a melhora, além de novos detalhes para a simulação, trazendo maior realismo. Com isso, lista-se aqui os pontos importantes para serem desenvolvidas na segunda metade deste projeto:

1. **Implementação da inclinação de terrenos:** Para maior realismo da simulação, idealiza-se a implementação de inclinação do terreno no qual os pedestres se locomovem. A princípio, o terreno diminui a velocidade dos pedestres, pela dificuldade de se locomover em topografias com maior aclive; ou aumenta, pela facilidade de locomoção em regiões de maior declive. Dessa maneira, seria necessário a atribuição de valores de inclinação a cada célula da malha, somando velocidade se o pedestre estiver descendo e subtraindo se ele estiver subindo.

2. **Esquematização do local de um festival de música real:** Para concluir o estudo do projeto, é desejado que o poderio computacional desenvolvido seja aplicado em um cenário real, demonstrando a efetividade para a realidade. Dessa maneira, estudar a planta de um recinto de festivais reais, implementar seus obstáculos, obstruções e gargalos é necessário para a conclusão do projeto.

3. **Melhoria da movimentação do algoritmo:** Como foi descrito anteriormente, a movimentação ainda apresenta alguns erros e comportamentos inesperados. Desse modo, alguns pontos da lógica precisam ser ainda corrigidos, além do balanceamento dos parâmetros.

4. **Implementação de zonas híbridas(com uso de comportamentos sociais/mecânicos):** Em reuniões realizadas no desenvolvimento do estudo, idealizou-se a criação de zonas que usassem comportamentos mecânicos e sociais para aumentar o realismo de colisões e contato próximo entre agentes. Esse raciocínio baseia-se na ideia de que o modelo contínuo não possui bons mecanismos para a simulação de zonas muito lotadas e com muito contato humano - situação majoritária em festivais muitíssimos lotados em espaços confinados. Desse modo, pensa-se na criação de zonas que comportem densidades altíssimas e que não quebrem o algoritmo contínuo, já que, em zonas de alta densidade, a velocidade dos pedestres se torna praticamente nula.

Com efeito, é desejável a implementação/correção dos pontos discutidos acima para uma simulação realista e eficiente dos festivais musicais.

REFERÊNCIAS

HELBING, D.; MOLNÁR, P. Social force model for pedestrian dynamics. *Physical Review E*, American Physical Society, v. 51, n. 5, p. 4282–4286, 1995.

Iuri Santos. *Brasil teve em média um festival de música por dia em 2024, mostra pesquisa*. Infomoney, 2025. Disponível em: <https://infomoney.com.br/>. Acesso em: 23 dez. 2025.

Prefeitura de São Paulo. *São Paulo se consolida como palco de grandes festivais de música, atrai milhares de turistas e impulsiona economia*. 2023. Disponível em: <https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/sao-paulo-se-consolida-como-palco-de-grandes-festivais-de-musica-atrai-milhares-de-turistas-e-impulsio Acesso em: 5 mar. 2026.

TREUILLE, A.; COOPER, S.; POPOVIĆ, Z. *Continuum Crowds*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lGOvYyJ6r1c>. Acesso em: 26 dez. 2025.

TREUILLE, A.; COOPER, S.; POPOVIĆ, Z. Continuum crowds. *ACM Transactions on Graphics*, ACM New York, NY, USA, v. 25, n. 3, p. 1160–1168, jul 2006.